

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA  
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
EXAME DE ÉPOCA NORMAL - 09/01/25  
DURAÇÃO: 2H00

1. Considere o ambiente representado na Figura 1 onde o agente, partindo da célula (0,0), tem como objetivo encontrar a célula de maior qualidade, calculada por  $f(x1,x2)=|x1+x2-1|$  (problema de maximização). O agente pode deslocar-se na horizontal ou na vertical, devendo evitar as células marcadas a sombreado e consegue identificar apenas as células adjacentes na horizontal e vertical.

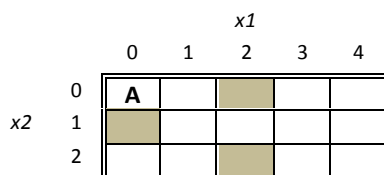


Figura 1: Ambiente onde o agente se desloca.

- a) Classifique as características do ambiente, de acordo com: Discreto ou contínuo; Acessível ou não acessível. Justifique a sua resposta.
- b) Poderia resolver o problema de alcançar a célula de maior qualidade com o algoritmo trepa-colinas? Justifique.
- c) Considere o algoritmo de Pesquisa Tabu. Qual a posição do agente após duas iterações do algoritmo? Apresente os cálculos efetuados, condição Tabu e memória consideradas.
- d) Considere o algoritmo de recristalização simulada. Calcule a posição do agente após uma iteração do algoritmo para temperatura inicial de 10 e o sorteio aleatório para aceitação de soluções piores é  $\text{rand}()=0.5$ .
2. Considere o grafo apresentado na Figura 2, em que as ligações existentes podem ser percorridas em ambas as direções. Os custos das ligações entre os diferentes nodos do grafo são os números identificados nos arcos. Pretende-se encontrar o caminho mais curto entre o nó A e o nó F. Considere, ainda, que existe um mecanismo que deteta os ciclos ao longo de um caminho (ou seja, evita ciclos) e que, em caso de empate, a expansão é realizada por ordem alfabética e, se ainda houver empate, a expansão faz-se da esquerda para a direita:

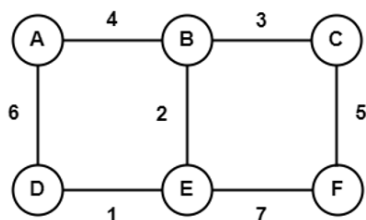


Figura 2 – Grafo com ligações e respetivos custos.

| Nó | H  |
|----|----|
| A  | 10 |
| B  | 8  |
| C  | 5  |
| D  | 7  |
| E  | 3  |
| F  | 0  |

Tabela 1- Heurística.

- a) Aplique o método de pesquisa em profundidade e mostre a árvore de pesquisa gerada, a solução encontrada e o respetivo custo final.
- b) Aplique o método de pesquisa A\*, usando a heurística da tabela 1, mostre a árvore de pesquisa gerada, a solução encontrada e o respetivo custo final.

- c) Classifique quanto à admissibilidade a heurística apresentada na Tabela 1 e uma heurística alternativa em que  $H(C)$  fosse 7 e  $H(D)$  fosse 8. O que mudaria na solução apresentada na alínea b) caso essa nova heurística fosse utilizada?
3. Suponha que um algoritmo evolutivo usa cromossomas da forma " $x=abcdef$ " com um comprimento fixo de seis genes. Cada gene pode ser qualquer dígito entre 0 e a respetiva posição, sendo a primeira posição o 1 a última a 6: Assim, o 1º gene pode ter os valores, 0 e 1; o 2º gene, os valores 0, 1 e 2 e assim sucessivamente. A qualidade de um indivíduo  $x$  é calculada pela função  $f(x)=a+b+c+f+e+f$ , sendo o objetivo do problema a minimização deste valor. Assuma que a população inicial do AE é composta por quatro soluções:

```

x1= 1 1 1 1 1 1
x2= 0 0 3 0 5
x3= 1 0 1 0 5 3
x4= 0 2 3 0 0 0

```

- a) Avalie a qualidade de cada solução, mostrando os cálculos efetuados e ordene-as por ordem crescente de qualidade, considerando o objetivo do problema.
- b) Usando uma única vez o método de seleção por torneio de tamanho 4, qual o indivíduo selecionado? Justifique.
- c) Aplique a recombinação de um ponto no ponto médio aos dois indivíduos mais aptos.
- d) Considere um algoritmo híbrido para resolver o problema. Usando um algoritmo trepa-colinas "first-choice" para melhorar o indivíduo  $x_2$  da população inicial, seria possível obter a solução ótima num máximo de três iterações? Justifique, apresentando o operador de vizinhança proposto e executando as iterações do algoritmo.
4. Considere a árvore da Figura 3 representativa do desenrolar de um jogo, onde MAX inicia o jogo:

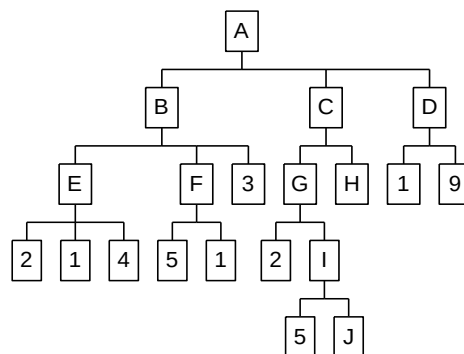


Figura 3: Árvore do jogo.

- a) Para onde deve jogar MAX, sabendo que H e J são iguais ou menores que 2? Justifique a sua resposta, representando a árvore e valores calculados.
- b) Usando o algoritmo "alpha-beta pruning", indique os eventuais ramos que não são avaliados e para onde deve jogar MAX. Justifique apresentando todos os cálculos efetuados.
- c) Proponha e descreva sumariamente um mecanismo de aprendizagem que permita o cálculo dos valores de H e J.
- d) Considere agora que o adversário de MAX irá jogar de forma aleatória e que os nós H e J já foram avaliados, obtendo-se  $J=H=1$ . Para onde deve jogar MAX? Justifique apresentando todos os cálculos efetuados.